Meshtastic LoRa Ağlarında Fiziksel Katman Dinamikleri, Menzil, Havada Kalma Süresi (ToA) ve Yasal Görev Döngüsü Kapasite Analizi Raporu

Temel Çerçeve ve Düşük Güçlü Geniş Alan Ağlarına (LPWAN) Giriş

Modern iletişim teknolojilerinde, hücresel ağlara ve merkezi internet altyapılarına alternatif olarak geliştirilen Düşük Güçlü Geniş Alan Ağları (LPWAN - Low Power Wide Area Networks), özellikle nesnelerin interneti (IoT) ve merkezsiz haberleşme sistemleri için devrim niteliğinde bir zemin sunmaktadır. Bu ekosistemin en öne çıkan modülasyon teknolojilerinden biri olan LoRa (Long Range), uzun menzilli ve düşük güç tüketimli iletişimi mümkün kılarken, bu donanım altyapısı üzerinde koşan açık kaynaklı Meshtastic projesi, yönlendirme (routing) algoritmalarıyla altyapısız (off-grid) bir ağ topolojisi inşa etmektedir. Standart LoRaWAN mimarilerinde gözlemlenen yıldız (star) topolojisinin aksine, Meshtastic protokolü "yönetilen taşkın" (managed flood) adı verilen çok sekmeli (multi-hop) bir ağ mimarisini temel almaktadır.[1] Bu yapısal mimari, cihazların birbirleri üzerinden veri aktararak ağın fiziksel kapsama alanını eksponansiyel olarak genişletmesine olanak tanır. Ancak bu genişleme yeteneği; radyo spektrumunun verimli yönetimi, paketlerin havada kalma süresi (Time on Air - ToA), çarpışma olasılıkları ve en önemlisi Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) tarafından belirlenen yasal görev döngüsü (duty cycle) sınırlamaları gibi karmaşık fiziksel katman problemleriyle doğrudan sınırlandırılmıştır.[2]

Radyo frekansı (RF) üzerinden yürütülen merkezsiz bir iletişim sistemi, doğası gereği üç temel faktör arasında sürekli bir denge kurmak zorundadır: Menzil (range), veri iletim hızı (data rate) ve iletişim güvenilirliği (reliability). Meshtastic ekosisteminde bu karmaşık fiziksel denge; Yayılma Faktörü (Spreading Factor - SF), Bant Genişliği (Bandwidth - BW) ve Kodlama Oranı (Coding Rate - CR) gibi LoRa modem parametrelerinin sistematik birleşimiyle oluşturulan "Ön Ayarlar" (Modem Presets) aracılığıyla yapılandırılır.[5] Spektrum üzerinde gönderilen her bir verinin havada kalma süresi (ToA), seçilen bu modülasyon profiline ve iletilen veri yükünün (payload) bayt cinsinden büyüklüğüne göre milisaniyelerden saniyelere kadar geniş bir yelpazede değişiklik gösterir.[7] Bu süre, radyo dalgalarının kullanımını düzenleyen yasal otoritelerin belirlediği kotalar (özellikle EU868 bandındaki %1 ve %10'luk sınırlar) dahilinde, ağdaki bir düğümün (node) saatte gönderebileceği veya yönlendirebileceği yasal paket sayısını doğrudan belirleyen en kritik parametredir.[2]

Bu kapsamlı analiz raporu, Meshtastic LoRa ağlarının radyo frekansı fiziksel kapasitelerini, yayılma faktörü ve bant genişliği ayarlarının menzil ve hava süresine olan matematiksel etkilerini

derinlemesine incelemektedir. Ek olarak, ETSI EN 300 220 standartları çerçevesindeki yasal görev döngüsü sınırlamaları, Meshtastic ağ topolojisinin bu yasal sınırlar üzerindeki çarpan etkisi ve ağın sürdürülebilirliğini korumak adına devreye giren otomatik ölçeklendirme mekanizmaları detaylandırılmıştır. Raporun nihai amacı, donanım mühendisleri, ağ mimarları ve RF operatörlerinin, yasal sınırlar içerisinde kalarak maksimum ağ verimliliğine ulaşmalarını sağlayacak algoritmik temelleri ve kapasite planlama tablolarını ortaya koymaktır.

LoRa Modülasyonunun Fiziksel Katman Dinamikleri ve Parametrik Temeller

LoRa (Long Range) fiziksel katmanı, bilginin radyo frekansı spektrumuna yayılması prensibine dayanan Chirp Spread Spectrum (CSS) modülasyon tekniğini kullanmaktadır. CSS modülasyonunda, veri sembolleri frekansı zamanla doğrusal olarak sürekli artan (up-chirp) veya azalan (down-chirp) sinyaller üzerine bindirilerek iletilir. Bu geniş bantlı yayılım mekanizması, sinyalin dar bantlı parazitlere (interference), çok yollu sönümlemelere (multipath fading) ve Doppler kaymalarına karşı olağanüstü bir direnç göstermesini sağlar. Sistem performansını, menzili ve kapasiteyi doğrudan belirleyen temel parametrelerin matematiksel ve pratik karşılıkları ağın fiziksel sınırlarını çizer.

Yayılma Faktörü (Spreading Factor - SF) Etkisi

Yayılma Faktörü (SF), her bir bilgi sembolünü temsil etmek için kullanılan "çip" (chip) adı verilen temel modülasyon birimlerinin sayısını belirler. Matematiksel olarak, bir sembol 2^{SF} adet çipten oluşur. Meshtastic ekosisteminde ve genel LoRa donanımlarında SF değeri genellikle 7 ile 12 arasında yapılandırılmaktadır.[6] Yayılma faktöründeki her bir birimlik artış (örneğin SF7'den SF8'e geçiş), veriyi zaman ekseninde daha fazla "yayarak" iletim süresini, yani havada kalma süresini tam olarak iki katına çıkarır.[6]

Ancak bu dezavantajın karşılığında çok önemli bir fiziksel kazanım elde edilir: Her bir SF adımı, alıcının sinyali gürültü tabanının (noise floor) altından çıkarabilme yeteneğini geliştirerek bağlantı bütçesine (link budget) yaklaşık 2.5 dB'lik bir ek kazanç sağlar.[6] Daha yüksek bir SF değeri, daha yüksek bir alıcı hassasiyeti (receiver sensitivity) anlamına gelir. Örneğin SF12 kullanıldığında, alıcı termal gürültü seviyesinin çok altında zayıflamış olan sinyalleri bile başarılı bir şekilde demodüle edebilir. Fakat bu durum, bir mesajın havada saniyelerce kalmasına sebep olarak ağ kanalını diğer kullanıcılara kapatır.

Bant Genişliği (Bandwidth - BW) ve Gürültü Tabanı

Bant Genişliği, sinyalin frekans spektrumunda kapladığı toplam alanı ifade eder ve Kilohertz (kHz) cinsinden ölçülür. Meshtastic uygulamalarında yasal kısıtlamalar ve donanım yeteneklerine bağlı olarak 62.5 kHz, 125 kHz, 250 kHz ve nadiren (bölgesel izinlerle) 500 kHz bant genişlikleri kullanılır.[5]

Bant genişliğinin daraltılması (örneğin 250 kHz'den 125 kHz'e düşürülmesi), sisteme giren toplam gürültü miktarını azaltarak alıcının sinyali daha net duymasını sağlar. Bant genişliğinin yarı yarıya her düşürülüşü, bağlantı bütçesinde yaklaşık 3 dB'lik bir iyileşme sağlar.[6] Ancak frekans

spektrumunun daralması, gönderilecek çiplerin saniyede iletilme hızını (chip rate) düşürdüğünden dolayı veri aktarım hızını da yarı yarıya azaltır. Dolayısıyla, 62.5 kHz gibi çok dar bir bant genişliği seçildiğinde menzil muazzam seviyelere ulaşsa da, iletişim hızı bit/saniye seviyelerine kadar geriler. Ayrıca, 31 kHz ve altındaki aşırı dar bant genişlikleri, cihazlarda bulunan standart kristal osilatörlerin (XTAL) zamanlama sapmalarına karşı çok hassastır. Yüksek kaliteli sıcaklık kompanzasyonlu kristal osilatörler (TCXO) bulunmayan donanımlarda bu dar bantlar, verici ve alıcı frekanslarının kaymasına neden olarak iletişimin kopmasıyla sonuçlanır.[6]

Kodlama Oranı (Coding Rate - CR) ve İleri Hata Düzeltme

Radyo frekansındaki veri kayıplarını en aza indirmek için uygulanan İleri Hata Düzeltme (Forward Error Correction - FEC) mekanizması, Kodlama Oranı (CR) ile yönetilir. LoRa, veri bloklarına Hamming kodu ekleyerek alıcının hatalı bitleri tespit edip onarmasını sağlar. Meshtastic donanımlarında CR genellikle 4/5, 4/6, 4/7 ve 4/8 olarak yapılandırılabilir.[6]
Örneğin, 4/5 kodlama oranı, 4 bitlik anlamlı kullanıcı verisine karşılık 1 bitlik hata düzeltme kodunun eklendiğini, yani %25'lik bir ek yük (overhead) oluşturulduğunu ifade eder. 4/8 kodlama oranı seçildiğinde ise her 4 bitlik veri için 4 bitlik koruma kodu eklenir; bu durum ağdaki güvenilirliği en üst seviyeye çıkarırken, veri yükünü %100 oranında artırarak efektif veri aktarım hızını (data rate) düşürür.[6]
Tüm bu parametrelerin ışığında, zaman tabanında bir tek LoRa sembolünün süresi (T_{sym}) şu denklemle belirlenmektedir [9]:

$$T_{sym} = \frac{2^{SF}}{BW}$$
Bu denklem, SF ve BW arasındaki ters yönlü ilişkinin paketlerin spektrum işgal süresine nasıl etki ettiğini açıkça kanıtlamaktadır.

Meshtastic Modem Ön Ayarları (Presets) ve Performans Optimizasyonları

Meshtastic mimarisi, ağ operatörlerinin ve son kullanıcıların SF, BW ve CR gibi değişkenleri manuel olarak hatalı konfigüre etmesini önlemek amacıyla, laboratuvar ve saha testleriyle optimize edilmiş standart "Ön Ayarlar" (Modem Presets) seti sunar.[5] Bir ağın (mesh) düzgün çalışabilmesi için, o ağdaki tüm düğümlerin birebir aynı Modem Ön Ayarı ve Lora Bölgesi (Region) parametresini kullanması donanımsal bir zorunluluktur.[3]
Aşağıdaki tablo, Meshtastic cihazlarında kullanılabilen tüm resmi ön ayarların fiziksel yapılandırmalarını ve bu yapılandırmaların sağladığı teorik bağlantı bütçelerini sistematik olarak göstermektedir:

Ön Ayar Adı (Preset)	Kısaltma	SF / Sembol Başına Çip	Bant Genişliği (BW)	Kodlama Oranı (CR)	Maks. Veri Hızı (kbps)	Teorik Bağlantı Bütçesi (Link Budget)*
Short Range	Short Turbo	SF7 / 128	500 kHz	4/5	21.88 kbps	140 dB

/ Turbo						
Short Range / Fast	Short Fast	SF7 / 128	250 kHz	4/5	10.94 kbps	143 dB
Short Range / Slow	Short Slow	SF8 / 256	250 kHz	4/5	6.25 kbps	145.5 dB
Medium Range / Fast	Medium Fast	SF9 / 512	250 kHz	4/5	3.52 kbps	148 dB
Medium Range / Slow	Medium Slow	SF10 / 1024	250 kHz	4/5	1.95 kbps	150.5 dB
Long Range / Turbo	Long Turbo	SF11 / 2048	500 kHz	4/8	1.34 kbps	150 dB
Long Range / Fast	Long Fast	SF11 / 2048	250 kHz	4/5	1.07 kbps	153 dB
Long Range / Moderate	Long Moderate	SF11 / 2048	125 kHz	4/8	0.34 kbps	156 dB
Long Range / Slow	Long Slow	SF12 / 4096	125 kHz	4/8	0.18 kbps	158.5 dB
Very Long Range / Slow	Very Long Slow	SF12 / 4096	62.5 kHz	4/8	0.09 kbps	>160 dB

(Önemli Not: Tabloda yer alan bağlantı bütçesi (Link Budget) hesaplamaları, genel olarak 22 dBm standart iletim gücü ve kayıpsız (0 dBi) anten kazancı varsayılarak elde edilen teorik değerlerdir. Gerçek sistemlerde anten donanımı, koaksiyel kablo kayıpları ve donanım çıkış gücü bu bütçeyi doğrudan etkiler.[6])

Ön Ayarların (Presets) Ağ Yoğunluğuna Göre Seçimi

Meshtastic yazılımında cihaz ilk kurulduğunda fabrika varsayılanı (default) olarak **LongFast** ön ayarı seçili gelir.[5] LongFast, 250 kHz bant genişliği ve SF11 ile yaklaşık 153 dB'lik güçlü bir bağlantı bütçesi sunarak, kullanıcının cihazı kutudan çıkardığı anda hiçbir ince ayar yapmadan birkaç kilometrelik iyi bir menzil elde etmesini sağlar.[5] Ancak bu profil, saniyede sadece 1 kilobitlik (1.07 kbps) veri aktarım hızına sahiptir.

Ağdaki düğüm sayısı birkaç cihazdan onlarca ve yüzlerce cihaza (örneğin metropol alanlarındaki büyük topluluk ağlarına) çıkmaya başladığında, LongFast profilinin yarattığı yavaşlık ağın çöküşüne (network congestion) zemin hazırlar.[5] Çünkü düşük veri hızı, paketlerin radyoda uzun süre kalması demektir; bir düğüm yayın yaparken o frekans kanalını meşgul ettiği için, beklemede olan diğer tüm cihazlar sırasını beklemek zorunda kalır. Çarpışma (collision) ihtimalleri yükselir, geciken mesajlar yüzünden "zaman aşımı" (timeout) hataları artar.[5]

Şehir çapında geniş katılımlı ağlarda (Örneğin 50-100+ düğüm), spektrum karmaşasını önlemek adına daha hızlı modülasyon profillerine geçilmesi zorunludur. **ShortFast** (SF7, 250 kHz) veya

MediumFast (SF9, 250 kHz), menzilden bir miktar feragat ederek veri aktarım hızını sırasıyla yaklaşık 10 kat ve 3 kat artırır.[5] Çok yoğun kentsel alanlarda cihazlar zaten birbirine fiziksel olarak yakın (genellikle 1-2 km içinde) olduklarından, 143 dB veya 148 dB'lik bağlantı bütçeleri bu iletişim için fazlasıyla yeterli olmaktadır.[5] Bu strateji, RF kanalının hızlıca boşaltılmasını ve çok daha fazla cihazın aynı zaman diliminde veri paketlerini iletebilmesini olanaklı kılar.

Radyo Sinyal Yayılımı, Çevresel Faktörler ve Menzil Analizi

Meshtastic cihazlarının gerçek dünya menzili, kağıt üzerindeki bağlantı bütçesinden çok daha karmaşık fiziksel parametrelere dayanır. Radyo sinyal zayıflaması (path loss), Fresnel bölgesi (Fresnel zone) açıklığı, topografik engeller, binaların materyali ve hatta bitki örtüsü menzilin sınırlarını belirler.[12] Yüksek tepelerde, kulelerde veya binaların çatılarında konumlandırılan (örneğin Router veya Repeater rolündeki) düğümler ile cihazlar arasında doğrudan görüş hattı (Line of Sight - LoS) kurulduğunda, standart düşük çıkış güçlü cihazlar bile sınırları zorlayan mesafelere ulaşabilmektedir.[12]

Resmi Saha Kayıtları ve Ekstrem Menziller

Meshtastic topluluğunun laboratuvar dışı saha testleri, modülasyon parametrelerinin sınırlarının ne kadar zorlanabileceğini göstermektedir. Belgelenmiş resmi rekorlar, donanım optimizasyonunun ve LoS koşullarının önemini göz önüne sermektedir:

- **Yerden-Yere Güncel Dünya Rekoru (331 km):** Avrupa 868 MHz frekansında, "Very Long Slow" (SF12, BW 62.5 kHz) ön ayarı ile gerçekleştirilmiştir. Gönderici düğümde RAK4631 Core işlemci kullanılarak AliExpress kaynaklı 55 cm'lik dikey (collinear) bir antenle çıkış yapılmış, alıcı düğüm yine bir RAK4631 donanımıyla sinyali 331 kilometre (205 mil) öteden başarıyla çözümlemiştir.[14]
- **Yerden-Yere Önceki Rekor (254 km):** Amerika 915 MHz frekansında, "LongFast" (SF11, BW 250 kHz) ön ayarı kullanılarak, 5.8 dBi kazançlı dış mekan anteni ile RAK donanımları arasında 254 km'lik bağlantı kurulmuştur.[14]
- **Havadan-Yere Dünya Rekoru (206 km):** Bir LILYGO TTGO T-Beam cihazının hava aracına yerleştirilmesiyle, stok (cihazla birlikte gelen zayıf) antenler kullanılmasına rağmen "LongFast" profiliyle engelsiz hava sahasında 206 km menzile ulaşılmıştır.[14]

Çevresel Yapıya Göre Pratik Menzil Tablosu

Yukarıdaki rekorlar istisnai ve mükemmel görüş hattı koşullarında elde edilmiş olsa da, günlük Meshtastic ağ tasarımı için daha mütevazı ve gerçekçi sönümleme (attenuation) hesaplamaları kullanılmalıdır. Örneğin, betonarme yapılar ve şehir dokusu radyo dalgalarını büyük ölçüde soğurur veya sahte yansımalar (multipath) oluşturur. Hatta çam iğneleri gibi sık organik yapıların bile 915 MHz / 868 MHz bandında ciddi sinyal sönümleyici (attenuator) etkisi olduğu bilinmektedir; bu nedenle cihazların doğrudan ağaç dallarına bağlanması menzili olumsuz etkiler.[15]

Aşağıdaki tablo, çevresel koşullara göre standart Meshtastic cihazları (ve stok antenler) için

beklenen pratik iletişim menzillerini göstermektedir [16]:

Topografik Çevre / Operasyon Ortamı	Fiziksel Engeller ve Sönümleyiciler	Görüş Hattı (LoS)	Beklenen Pratik Menzil
Yoğun Şehir Merkezi (Dense Urban)	Yüksek binalar, betonarme yapılar, yoğun elektromanyetik gürültü	Yok (Sadece sinyal yansıması ile)	0.5 km – 1.5 km
Yarı Kırsal / Orman (Suburban / Forest)	Alçak yapılar, ağaç dokusu (çam iğneleri), hafif yükseltiler	Kısmi / Zayıf	1.0 km – 3.0 km
Açık Arazi (Düzlük / Kırsal)	Tarlalar, düz ovalar, minimum engel	Genellikle Var	5.0 km – 15.0 km
Tepe / Dağlık Alan (Altyapı Noktaları)	Vadiye veya şehre hakim yüksek rakım (Açık Fresnel Bölgesi)	Tam Görüş Hattı	15.0 km – 50.0+ km

Ağ kurucuları için, bu çevresel sınırları aşmanın en verimli yolu verici gücünü artırmak değil (ki bu yasal sınırlarla engellenmiştir), sinyal sönümleme modellerini (Okumura-Hata, Log-distance) kullanan Meshtastic Site Planner gibi simülasyon araçlarıyla düğümleri stratejik çatı veya tepe noktalarına yerleştirmektir.[8] Site Planner yazılımları, alıcı hassasiyetini (LongFast için genellikle -130 dBm kabul edilir) ve SRTM topografik verilerini işleyerek sinyalin nerelere ulaşabileceğini gerçekçi bir harita üzerinde gösterir.[17]

Paket Mimarisi, Protokol Yükleri ve Havada Kalma Süresi (ToA) Dinamikleri

Havada Kalma Süresi (Time on Air - ToA), bir radyo frekansı paketinin anten tarafından yayılmaya başladığı ilk milisaniyeden, paketin son bitinin iletilmesine kadar geçen toplam spektrum işgal süresidir. Bu sürenin hesaplanması, hem cihazların batarya tüketim profilini çıkartmak hem de ETSI Duty Cycle kurallarına yasal uyumu sağlamak için zorunludur. Meshtastic ekosisteminde ToA'nın anlaşılması için gönderilen verinin katmanlı yapısının analiz edilmesi gerekir.

Meshtastic Paketinin Katmanlı Anatomisi

Sıradan bir kullanıcı arayüzden "Merhaba" yazdığında veya cihaz periyodik olarak GPS lokasyonunu gönderdiğinde, bu veri saf metin olarak değil, birçok sarmalayıcı (wrapper) katmanla kodlanarak spektruma verilir:

1. **Katman 0: LoRa Fiziksel Radyo Katmanı (Preamble ve PHY Header)** Tüm paketler, alıcı radyonun saat senkronizasyonunu (clock sync) yapabilmesi için gönderilen bir Preamble (öncü sembol dizisi) ile başlar. Standart LoRa sistemleri genelde 8 sembollük bir preamble kullanırken, Meshtastic güç tüketimini azaltmak ve "Düşük Güç Modunda Dinleme (Low Power Listening)" stratejisini desteklemek adına kasıtlı olarak **16 sembollük** uzun bir

preamble kullanır.[14] Preamble süresinin uzun olması, özellikle SX126x tabanlı cihazların uykuda (sleep mode) daha uzun süre kalabilmesine ve yalnızca geçerli bir radyo senkronizasyonu algıladıklarında uyanarak güç tasarrufu sağlamasına olanak tanır.[14] Preamble'ın ardından, paket uzunluğunu ve ağı ayırt etmek için kullanılan senkronizasyon kelimesini (Sync Word) içeren Fiziksel Başlık (PHY Header) gelir. Meshtastic, standart LoRaWAN ağlarından ayrışmak ve interferansı önlemek için Sync Word değerini 0x2B olarak sabitlemiştir.[14]

2. **Katman 1: Güvenilmeyen Sıfır-Sekme Başlığı (Layer 1 Header)** Fiziksel radyo başlığının hemen arkasında, Meshtastic yönlendirme mekanizmasını çalıştıran 16 baytlık temel protokol başlığı yer alır.[19] Bu 16 baytlık çerçevenin haritası şu şekildedir:
   - **Hedef ID (Destination):** 4 bayt. Mesajın kime gittiğini belirtir (Yayın/Broadcast mesajları için 0xFFFFFFFF).[14]
   - **Gönderici ID (Sender):** 4 bayt. Paketi üreten cihazın benzersiz kimliği.[14]
   - **Paket ID:** 4 bayt. Ağda paketin tekil takibi için.[14]
   - **Bayraklar (Flags):** 1 bayt. İstek, ACK beklentisi gibi durumları gösterir.[14]
   - **Kanal Hash (Channel Hash):** 1 bayt. Alıcıya şifre çözme için ipucu sağlar.[14]
   - **Yönlendirme (Routing) Bilgisi:** Kalan 2 bayt, bir sonraki sekme ve mevcut aktarıcı düğüm bilgilerini taşır.[14]
3. **Protobuf Yükü (Data Payload)** Meshtastic, cihazlar arası platform bağımsızlığı sağlamak için Google Protocol Buffers (Protobuf) seri hale getirme mekanizmasını kullanır.[14] Protobuf katmanı, 16 baytlık başlığın dışında yer alır. Teorik olarak sistem, başlıklar hariç en fazla 237 baytlık veri yükünü şifreleyip gönderebilmektedir.[14] Ancak saha verileri ve geliştirici tecrübeleri, 200 baytın üzerindeki paket boyutlarında teslimat başarısının (deliverability) keskin bir şekilde düştüğünü göstermektedir; bu nedenle yazılımlar genellikle paketleri 200 bayt seviyesinde sınırlamaya çalışır.[10] Tipik bir Konum (Position) paketi veya telemetri verisi, Protobuf sarmalayıcısıyla birlikte ortalama 40 ila 50 bayt yer kaplamaktadır.[8]

Teorik Havada Kalma Süresi (ToA) Hesaplamaları

Semtech'in resmi formülasyonlarına göre ToA hesaplaması, Preamble Süresi ($T_{preamble}$) ile Başlık ve Yükün toplam süresinin ($T_{payload}$) toplanmasıyla elde edilir.[9] Düşük bant genişlikleri ve yüksek yayılma faktörleri (örneğin SF11 ve SF12) kullanıldığında, tek bir sembolün iletim süresi 16 milisaniyeyi aşarsa, sinyal kalitesini korumak için zorunlu olarak Düşük Veri Hızı Optimizasyonu (Low Data Rate Optimization - LDRO) mekanizması devreye girer.[9] Bu durum paket süresini daha da uzatır.
Standart bir ağ trafiğini modellemek adına; donanım Preamble'ı, 16-baytlık Layer 1 Meshtastic başlığı ve yaklaşık 34 baytlık Protobuf verisinden oluşan **toplam 50 baytlık bir paket** referans alındığında, Meshtastic'in ön ayarları için ortaya çıkan ToA değerleri aşağıda gösterilmiştir:

Meshtastic Modem Ön	Spreading Factor (SF)	Bant Genişliği (BW)	Düşük Veri Hızı Opt.	Sembol Süresi (Tsym)	~ 50 Baytlık Paket İçin

Ayarı			(LDRO)		Toplam Havada Kalma Süresi (ToA)
Short Fast	SF7	250 kHz	Kapalı	~ 0.51 ms	**~ 41 ms – 51 ms**
Short Slow	SF8	250 kHz	Kapalı	~ 1.02 ms	**~ 72 ms – 92 ms**
Medium Fast	SF9	250 kHz	Kapalı	~ 2.04 ms	**~ 144 ms – 184 ms**
Medium Slow	SF10	250 kHz	Kapalı	~ 4.09 ms	**~ 246 ms – 328 ms**
Long Fast *(Varsayılan)*	SF11	250 kHz	**Açık**	~ 8.19 ms	**~ 580 ms – 624 ms** [10]
Long Moderate	SF11	125 kHz	**Açık**	~ 16.38 ms	**~ 1300 ms – 1480 ms**
Long Slow	SF12	125 kHz	**Açık**	~ 32.76 ms	**~ 2500 ms – 2800 ms**

(Not: Tablodaki süreler Semtech LoRa hesaplayıcı algoritmaları ve açık kaynak topluluğunun doğrudan osiloskop / SDR cihazlarıyla yaptığı ölçümlerden derlenmiştir. LongFast için 52 baytlık spesifik bir paketin sahada ölçülen ToA değeri tam olarak 624 milisaniye olarak kaydedilmiştir.[10])
Bu tablo, radyo spektrumu kullanım ekonomisini net bir şekilde açıklamaktadır: Ağda ShortFast kullanan bir cihaz, LongFast kullanan bir cihaza kıyasla radyoyu yaklaşık 12-15 kat daha kısa süre işgal etmektedir.

Çok Sekmeli (Multi-Hop) Ağ Topolojisinin Spektral Yükü ve Yönlendirme Algoritmaları

Meshtastic'i standart P2P (noktadan-noktaya) LoRa sistemlerinden ayıran temel özellik, yönlendirme (Layer 3) katmanında uyguladığı Çok Sekmeli (Multi-Hop) ağ mimarisidir.

Yönetilen Taşkın ve Sekme (Hop) Çarpanı

Ağa dahil olan düğümler, etraftaki trafiği sürekli dinler. Bir düğüm geçerli bir paket aldığında, paketin içindeki HopLimit (Sekme Sınırı) değerini kontrol eder. Eğer bu değer sıfırdan büyükse, cihaz bu değeri bir eksiltir ve paketi kendi radyosu üzerinden tekrar yayınlar (rebroadcast).[14]
Sistemde standart olarak maksimum 7, varsayılan olarak ise 3 sekme (hop) izni vardır.
Bu sistemdeki spektral yük, ağdaki cihaz sayısıyla üstel olarak artar. Örneğin, bir kullanıcı 10 düğümlü bir ağda HopLimit = 3 ile bir mesaj gönderirse; mesaj önce 1. sekmedeki komşular tarafından alınır ve tekrarlanır, ardından o mesajı duyan 2. sekmedeki komşular tekrarlar. Toplamda o tek mesaj, farklı cihazlar tarafından en az 4 defa (orijinal mesaj + 3 sekme aktarımı) havaya basılmış olur.[22] Yani LongFast modunda 624 ms ToA gerektiren basit bir metin mesajı, spektrumda toplam $624 \times 4 = 2496$ milisaniye (yaklaşık 2.5 saniye) boyunca bir frekans kanalını bloke eder.[23]

Ağ yöneticileri, spektrum kirliliğini önlemek için Router'lara **"Enforced Hop Limit" (Zorunlu Sekme Sınırı)** kuralları uygulayarak, dışarıdan gelen 7 sekme talepli paketlerin sınırlarını donanımsal olarak kendi limitlerine (örneğin 3'e) düşürmektedir.[13]
Buna ek olarak, 7-hop sınırına takılmadan devasa altyapı ağları (örneğin şehirlerarası ağlar) kurmak isteyen operatörler için **"Zero-Cost Hops" (Sıfır Maliyetli Sekme)** mekanizması geliştirilmiştir.[29] Yüksek çatılara kurulan CLIENT_BASE veya tepe noktalarındaki ROUTER cihazları, birbirlerinin NodeID'lerini "favori" (favorite) olarak tanımlayabilirler. Sistem, favori olarak işaretlenmiş altyapı cihazları arasında geçen paket aktarımlarında HopLimit sayacını bilerek eksiltmez. Bu sayede sıradan bir kullanıcıdan çıkan 3 sekme haklı bir mesaj, dağlardaki favori Router'lar arasında "sıfır maliyetle" kilometrelerce taşınıp, hedef şehre ulaştığında kalan sekme haklarını kullanarak son kullanıcıya ulaşabilir.[29]

Çarpışma Penceresi (Contention Window) ve SNR Tabanlı Bekleme

Ağdaki tüm cihazların duydukları paketi anında ve aynı saniyede tekrarlaması, paket çarpışmalarına (collision) yol açarak sinyalleri yok edecektir. Meshtastic, "Yönetilen" taşkın algoritmasındaki yönetim kısmını, Sinyal-Gürültü Oranı (SNR) tabanlı bir dinamik "Çekişme Penceresi" (Contention Window - CW) ile sağlar.[14]
Bir paketi alan cihazlar, o paketi tekrarlamadan önce belirli bir süre dinleme modunda beklerler. Bu bekleme süresi, sinyali alış güçlerine (SNR) ters orantılıdır. Ana göndericiye daha uzak olan (düşük SNR ile duyan) cihazların bekleme süresi çok daha kısadır; yani paketi ilk onlar tekrarlar.[14] Göndericiye daha yakın olan (yüksek SNR ile duyan) cihazlar ise daha uzun süre bekler. Bekleme süresi içerisinde, uzaktaki cihazın paketi tekrarladığını (rebroadcast) duyarlarsa, o alanın zaten kapsandığını varsayarak kendi yayınlarını iptal ederler.[1] Bu akıllı iptal mekanizması ağın spektrum ekonomisini koruyan en önemli yazılım kalkanıdır.

Meshtastic 2.6 ve Akıllı Yol Belirleme (Next-Hop Routing)

Geleneksel "yönetilen taşkın" algoritması ağdaki herkese hitap eden genel (broadcast) mesajlar için çok iyi çalışsa da, cihazlar arası birebir iletişim (Direct Messages - DM) söz konusu olduğunda spektrum israfına yol açmaktadır. Bunu çözmek adına Meshtastic 2.6 sürümünden itibaren **Akıllı Yol Belirleme (Next-Hop Routing)** protokolü devreye alınmıştır.
Bu yeni yaklaşımda doğrudan mesajlar (DM) hedef cihaza ulaşırken başlangıçta klasik taşkın (flood) yöntemiyle yola çıkarak bir "keşif" (discovery) yapar. Mesaj hedefe ulaştığında ve hedef cihazdan bir onay (ACK) veya NodeInfo yanıtı döndüğünde, gönderici cihaz bu onayın hangi aracı düğüm (relay node) üzerinden kendisine ulaştığını kaydeder. Bir sonraki sefer aynı kişiye mesaj atılacağında, paket başlığına (header) bu ara düğümün kimliği **Next-Hop (Sonraki-Sekme)** olarak yazılır. Böylece ağdaki tüm cihazların bu paketi tekrarlaması (flooding) engellenir ve mesaj yalnızca belirlenen optimum patika (optimized path) üzerinden ilerler. Eğer cihazların hareket etmesi veya RF koşullarının değişmesi nedeniyle "Next-Hop" bağlantısı koparsa, sistem son retransmisyon (yeniden deneme) denemesinde otomatik olarak "taşkın (flood)" moduna geri dönerek iletişim kopukluğunu engeller.

Cihaz Rollerinin (Roles) Spektrum Üzerindeki Etkisi

Meshtastic ağ topolojisinin sağlığı, düğümlere atanan işletim rollerine doğrudan bağlıdır. Rol tercihleri, yukarıda anlatılan gecikme ve iptal mekanizmalarını derinden etkiler:

- **İstemci (Client):** Varsayılan ağ rolüdür. Akıllı gecikme (Contention Window) algoritmalarına uyar, dinler ve başkası iletmediyse tekrarlar.[24] Ağın kararlılığı için cihazların büyük çoğunluğunun bu rolde kalması elzemdir.
- **Yönlendirici (Router / Repeater):** Ağ altyapısı için tasarlanmıştır. Bu roldeki cihazlar, paketleri duydukları anda SNR gecikmelerini ve dinleme kurallarını göz ardı ederek, en yüksek öncelikle ve beklemeden tekrar iletirler (rebroadcast).[24] Yanlışlıkla çok sayıda cihaza Router rolü verilmesi ağda devasa paket çarpışmalarına ve spektrum çöküşlerine sebep olur.[24]
- **Sessiz İstemci (Client_Mute):** Duyduğu hiçbir paketi tekrarlamaz. Sadece dinler ve kullanıcının mesajını gönderir.[25] Özellikle yoğun ev veya kamp ağlarında, bir cihazın tüm iletişimi sağlaması ve diğer cihazların Client_Mute yapılarak gereksiz spektrum işgalinin önlenmesi ağ mühendisliği açısından tavsiye edilir.
- **Baz İstemci (Client_Base):** Evlerin veya binaların çatılarına kurulan güçlü düğümler için tasarlanmıştır. Yalnızca ağdaki belirli favori düğümlerin (kullanıcının kendi mobil cihazlarının) mesajlarını tekrarlamaya öncelik verir.[25]

Güç Yönetimi ve Yenilikçi Sensör Optimizasyonları

LoRaWAN ve Meshtastic düğümleri sıklıkla uzak ve zorlu bölgelerde, güneş panelleri veya küçük bataryalarla (off-grid) yaşamak zorundadır. Bu nedenle sistemin "havada kalma süresinin" regülasyonlar dışında donanım pili üzerindeki etkisi son derece yüksektir. Meshtastic, işlemcilerin ve radyoların tüketim profillerini dengelemek adına yenilikçi güç tasarrufu (Power Saving) modları kullanmaktadır.

Düşük Güçte Dinleme (Low Power Listening) ve Uyku Modları

Meshtastic cihaz ayarlarında power.is_power_saving parametresi aktif hale getirildiğinde (özellikle ESP32 ve nRF52 tabanlı donanımlarda), cihaz Bluetooth, Wi-Fi ve hatta ekran fonksiyonlarını tamamen kapatarak CPU'yu Hafif Uyku (Light Sleep) veya Derin Uyku (Deep Sleep) durumuna geçirir.

İşlemci uykuya daldığında, LoRa radyosu şaşırtıcı şekilde düşük akım çekerek (Stand-by) **"Düşük Güçte Dinleme" (Low Power Listening)** görevini devralır. Meshtastic'in fiziksel katmanda standart 8 sembol yerine kasıtlı olarak **16 sembollük** uzun bir Preamble (Başlangıç Dizisi) kullanmasının asıl sebebi budur.[14] Radyo çipi (örneğin SX1262), uzun preamble sayesinde milisaniyelik periyotlarla kısa uyanışlar yapıp kanalı dinleyebilir ve yalnızca geçerli bir senkronizasyon sinyali (0x2B Sync Word) yakaladığında ana işlemciye (CPU) kesme (interrupt) göndererek sistemi uyandırır. Uyku döngüsü, cihaz içerisindeki power.ls_secs (uyku süresi) ve power.min_wake_secs (uyanık kalma süresi) değişkenleri ile donanım mimarları tarafından özel olarak ayarlanabilir.

Özellikle sistem SENSOR veya TRACKER rollerine alındığında, bu düğümler radyodan bir çağrı beklemeden, yalnızca yapılandırılan uyanma periyotlarında (örneğin her 30 dakikada bir) uykudan çıkıp, ölçüm yapıp (GPS veya ısı) hemen tekrar derin uykuya dalacak şekilde çok daha

agresif bir güç koruma profiline geçerler.

GPS Konumlandırma İçin Akıllı Yayın (Smart Broadcast) Algoritması

Batarya tüketimi ve spektrum kirliliğini (duty cycle ihlallerini) önleyen bir diğer kritik yenilik ise GPS modüllerinde uygulanan **Akıllı Yayın (Smart Broadcast)** mantığıdır. Standart sistemlerde cihazlar statik (sabit) zaman aralıklarında (örneğin her 15 dakikada bir) konum gönderir. Meshtastic ise cihazın ivmeölçerini ve GPS değişimlerini analiz ederek "yalnızca gerçekten hareket edildiğinde" veri yollama üzerine çalışır.
Smart Broadcast ayarı aktif edildiğinde, cihazın konum paketi atması için Smart Broadcast Minimum Distance (Varsayılan: 100 metre) ve Smart Broadcast Minimum Interval (Varsayılan: 30 saniye) parametrelerinin aşılması gerekir. Yani bir masada saatlerce sabit duran bir düğüm radyoyu ve spektrumu meşgul etmezken; bir araca bindiğinde 100 metrelik yer değiştirmeleri anında (en az 30 saniye bırakarak) ağa basmaya başlar. Bu, takip (tracking) uygulamalarındaki kanal aşınmasını dramatik ölçüde düşürür.

ETSI Regülasyonları, Yasal Görev Döngüsü (Duty Cycle) ve Spektrum Yönetimi

Endüstriyel, Bilimsel ve Tıbbi (ISM) radyo bantları lisanssız kullanıma açık olsalar da, kaosun önlenmesi ve spektrumun adil kullanımı için katı hükümet regülasyonlarına tabidir. Türkiye ve Avrupa bölgesi ülkeleri için (EU_868 ve EU_433 profilleri) bu kısıtlamalar Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü'nün (ETSI) EN 300 220 standartları ve Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) "Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Cihazları" yönetmeliği ile yasal çerçeveye oturtulmuştur.[30]
Görev Döngüsü (Duty Cycle), bir RF cihazının belirli bir frekans kanalında iletim yapabileceği (Transmit - TX) maksimum yüzdelik zaman dilimini ifade eder. Regülasyon dışı yayın yapmak hem donanımların el konulmasına hem de yasal para cezalarına sebep olabileceğinden donanım firmware düzeyinde sınırlandırılır.

ETSI EU_868 Alt Bant Kısıtlamaları

ETSI EN 300 220 standardı ve BTK KET yönetmeliği, 868 MHz bandını çeşitli alt frekans dilimlerine bölerek her birine farklı güç ve süre sınırları tanımlamıştır [31]:

- **Bant L (865.0 MHz – 868.0 MHz):** %1 Duty Cycle kısıtı.
- **Bant M (868.0 MHz – 868.6 MHz):** %1 Duty Cycle kısıtı.
- **Bant N (868.7 MHz – 869.2 MHz):** %0.1 Duty Cycle kısıtı (Aşırı sınırlı).
- **Bant P (869.4 MHz – 869.65 MHz): %10 Duty Cycle kısıtı**, Maksimum 27 dBm güç sınırı.[2]
- **Bant Q (869.7 MHz – 870.0 MHz):** %1 Duty Cycle kısıtı.

Meshtastic yazılımı akıllıca bir tasarımla EU_868 bölgesel konfigürasyonunu büyük ölçüde **Bant P (869.4 - 869.65 MHz)** üzerine oturtmuştur. Bu sayede, cihazlara standart %1 limitinden 10 kat daha fazla konuşma hakkı tanıyan **%10'luk Görev Döngüsü** sınırı ve 27 dBm (500 mW) gibi yüksek bir iletim gücü limiti kazandırılmıştır.[2]

Kayan Zaman Penceresi (Rolling Time Window) Hesaplamaları

Yasal sınırların yazılım tarafından nasıl takip edildiği, cihazın kilitlenme senaryolarını doğrudan etkiler. Meshtastic bellenimi, Görev Döngüsü sınırını statik bir gün bazında değil, **"kayan 1 saatlik" (rolling 1-hour)** bir zaman penceresi ve dakikalık periyotlarla sürekli olarak hesaplar.[3]

- **%1 Duty Cycle Cihaz İçin Yasal İletim Kotası:** 1 Saat (3600 saniye) $\times 0.01 = \mathbf{36\ saniye / saat}$.
- **%10 Duty Cycle (Meshtastic Standart Bant P) Cihaz İçin Yasal İletim Kotası:** 1 Saat (3600 saniye) $\times 0.10 = \mathbf{360\ saniye / saat}$.

Bir düğüm, kendi konum verilerini (GPS), telemetri verilerini, NodeInfo (cihaz tanıma) mesajlarını gönderirken veya yönlendirici (router/client) rolüyle başkalarının mesajlarını tekrar ederken geçirdiği toplam ToA sürelerini bu 360 saniyelik havuzdan düşer. Eğer son 1 saat içerisinde toplam iletim süresi 360 saniyeye ulaşırsa, cihaz kendini otomatik olarak **"TX Suspend"** (Gönderim İptal / Kilitli) durumuna alır.[3] Bu kilitlenme durumu, eski gönderimlerin 1 saatlik havuzdan çıkıp cihazın tekrar %10 limitinin altına inmesine (zamanın geçmesine) kadar devam eder.[3]

(Uyarı: Cihaz yapılandırmasındaki Override Duty Cycle Limit (lora.override_duty_cycle) bayrağı aktif edilerek bu donanımsal kilit devre dışı bırakılabilir. Ancak bu özellik yalnızca laboratuvar testleri veya regülasyonların askıya alındığı acil durum/afet (DMO) halleri için tasarlanmıştır. Normal şartlarda bu kilidin kaldırılması yasa dışı spektrum yayını anlamına gelmektedir.[3])

Spektral Tıkanıklık ve Otomatik Ölçeklendirme Mekanizmaları

Büyük çaplı topluluk ağlarında (Örneğin 50-100 düğümlük ağlarda), %10'luk Görev Döngüsü limiti her ne kadar geniş görünse de, havada kalma süresi uzun olan (LongFast) paketlerin sürekli sekme (multi-hop) ile yankılanması, radyo kanalının taşıma kapasitesini tamamen doldurur. Buna Kanal Kullanım Oranı (Channel Utilization) denir ve bu sınır cihazların duty cycle limitinden bağımsız olarak tüm ağı çökertebilir.[13]

Bu darboğazı aşmak adına Meshtastic bellenimi (versiyon 2.4.0 ve sonrası), ağın kalabalıklaşma durumunu tespit ederek dinamik olarak devreye giren bir **Otomatik Ölçeklendirme Algoritması (Auto-Scaling Algorithm)** ile donatılmıştır.[14]

Ağ Büyüklüğüne Bağlı Arka Plan Trafiği Sınırlandırması

Protokol, son 2 saat içerisinde radyodan duyduğu ve aktif olan düğüm (online nodes) sayısını arka planda sayar. Eğer ağdaki aktif cihaz sayısı **40 düğümü** aşarsa, cihaz kendi periyodik telemetri, konum (GPS) ve NodeInfo yayını aralıklarını (broadcast interval) matematiksel bir formülle seyrelterek yavaşlatmaya başlar.

Ölçeklendirme mekanizmasının kullandığı formül şu şekildedir:

$$Ölçeklendirilmiş_Aralık = Varsayılan_Aralık \times (1.0 + ((Aktif_Düğüm_Sayısı - 40) \times 0.075))$$

Saha Analizi Örneği:
Bir kullanıcının cihazı, Telemetri bilgilerini standart olarak her 30 dakikada bir yayınlayacak şekilde ayarlanmıştır. Cihazın bulunduğu yerel ağ büyür ve aktif düğüm sayısı **62'ye** ulaşır.
Yeni Aralığın Hesaplanması:
$Ölçeklendirilmiş_Aralık = 30 \times (1.0 + ((62 - 40) \times 0.075))$
$Ölçeklendirilmiş_Aralık = 30 \times (1.0 + (22 \times 0.075))$
$Ölçeklendirilmiş_Aralık = 30 \times (1.0 + 1.65) = 30 \times 2.65 = \mathbf{79.5\ dakika}$.
Görüldüğü üzere, sadece 62 cihazlık bir ağda bile arka plan telemetri yayın frekansı 30 dakikadan yaklaşık 80 dakikaya otomatik olarak çekilmektedir. Eğer ağ 150 cihaza çıkarsa, telemetri aralıkları saatleri bulacaktır. Bu mekanizma, ana iletişim kanalının (havada kalma kotalarının) öncelikli olarak insan kullanıcıların direkt metin mesajlaşmaları için tahsis edilmesini ve ağın hayatta kalmasını sağlar.

Yasal Kullanıma Uygun Kapasite Planlaması ve Entegre Analiz Tabloları

Aşağıdaki entegre analiz tablosu, tüm fiziksel, mimari ve yasal kısıtlamaların (SF, BW, ToA, Duty Cycle, Mesh Multiplier) birleştirilmesiyle oluşturulmuş nihai kapasite planlama haritasıdır. Tablo, standart kısa mesajlaşma ve konum verisi yayınına karşılık gelen **yaklaşık 50 Baytlık (Protobuf yükü + Meshtastic Başlıkları dahil)** referans bir paket boyutu üzerinden hesaplanmıştır. Aşağıdaki kapasite limitleri, cihazın "kendi ürettiği mesajlar" ile "diğer komşulardan duyup tekrarladığı (rebroadcast) mesajların" **toplamını** ifade eder. Çünkü regülasyonlar paketin içeriğiyle değil, vericinin fiziki çalışma süresiyle ilgilenmektedir.

ETSI EU_868 / BTK KET Regülasyonlarına Göre Saatlik Maksimum Paket Kapasiteleri (50 Bayt Paket)

Meshtastic Modem Ön Ayarı (SF / BW)	**50 Bayt Paket İçin Tekil ToA Süresi**	**%1 Duty Cycle Limiti (Alt Bantlar) İçin Saatte Gönderilebilir / Yönlendirilebilir Maksimum Paket (Kota: 36sn)**	**%10 Duty Cycle Limiti (Standart EU868 Bant P) İçin Saatte Gönderilebilir / Yönlendirilebilir Maksimum Paket (Kota: 360sn)**	**Ağ Mimarisindeki Kapasite Yükü ve Operasyonel Sınırlar (Gerçek Dünya Pratiği)**
Short Fast (SF7 / 250kHz)	~ 50 ms (0.05 sn)	720 paket / saat	**7200 paket / saat**	Ağdaki yönlendirme (rebroadcast) ve sekme (hop) sayıları ne kadar yüksek olursa olsun cihazlar kota

				sınırına takılmaz. Yoğun nüfuslu şehir ağları (50+ cihaz) için spektral nefes alma kapasitesi sunar.
Short Slow (SF8 / 250kHz)	~ 82 ms (0.08 sn)	440 paket / saat	**4400 paket / saat**	Şehir içi uygulamalar için yeterli penetrasyon ve geniş yasal hava boşluğu sağlar. Ağın tepkimesi oldukça hızlıdır.
Medium Fast (SF9 / 250kHz)	~ 164 ms (0.16 sn)	225 paket / saat	**2250 paket / saat**	Optimum dengedir. Router / Repeater rollerindeki cihazların ağ trafiğini çökmeden yönlendirmesi için makul bir bağlantı bütçesi (148 dB) sunar.
Medium Slow (SF10 / 250kHz)	~ 287 ms (0.28 sn)	128 paket / saat	**1280 paket / saat**	Orta çaplı kırsal-şehiriçi geçiş ağları için uygundur. Periyodik telemetri gönderimleri sıkıntısız yönetilir.
Long Fast (SF11 / 250kHz) *(Varsayılan)*	~ 624 ms (0.62 sn) [10]	~ 58 paket / saat	**~ 576 paket / saat**	Aktif düğüm sayısı arttığında ağ risk altındadır. Bir cihaz sadece 30-40 farklı cihazın periyodik telemetrisini sekme yönlendirmesiyle aktarırsa kendi yasal kotasını

				tüketerek kilitlenir.
Long Moderate (SF11 / 125kHz)	~ 1400 ms (1.40 sn)	~ 25 paket / saat	**~ 257 paket / saat**	Çok uzak menziller ve zor koşullar hedeflendiğinde uygundur. Yazışma amaçlı sohbet (chat) ağlarında kesinlikle kaçınılmalıdır, ağ saniyeler içinde kilitlenir.
Long Slow (SF12 / 125kHz)	~ 2650 ms (2.65 sn)	~ 13 paket / saat	**~ 135 paket / saat**	Aşırı yüksek bağlantı bütçesi sağlar fakat 1 saat içinde sadece 135 paketlik yerel havuz yaratır. Toplu ağ kullanımı pratik olarak imkansızdır.
Very Long Slow (SF12 / 62.5kHz)	~ 5000+ ms (5.0+ sn)	7 paket / saat	**~ 70 paket / saat**	Dağcılar, planörler veya ıssız koşullardaki 2-3 cihazlık kapalı devre kurtarma haberleşmeleri hariç şehir ağlarında kullanılması ağ felaketlerine yol açar.

Stratejik Kapasite Yönetimi Çıkarımları

Yukarıdaki tablo incelendiğinde, cihazların fabrika çıkışı varsayılan ayarı olan **LongFast** profilinin, izole ve birkaç düğümden oluşan sistemlerde "Kur ve Unut" mantığıyla mükemmel işlediği görülmektedir. Ancak ağ genişleyip aktif mesajlaşan düğüm sayısı arttıkça, 576 paketlik saatlik limit yetersiz kalır. Bu durum, özellikle yüksek lokasyonlara konumlandırılmış ve her duyduğunu yayan (rebroadcast) Router düğümlerinin, sadece birkaç saatlik bir yoğunlukta tüm %10 Görev Döngüsü kotalarını tüketip, yasal engellemeler yüzünden yayınlarını durdurmalarına (TX Suspend) ve tüm ağ altyapısının çökmesine neden olur.[3]

Ağ mimarları için temel kurallar şöyledir:

1. **Yerel Çekirdeklerde Düşük SF Kullanımı:** Kentsel operasyonlarda radyo spektrumunu

tahliye hızını maksimize etmek için tüm düğümlerin **ShortFast** veya en azından **MediumFast** ön ayarlarına migrate edilmesi (geçirilmesi) kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu geçiş, radyo paket hava süresini saniyelerden (1-2 sn) milisaniyelere (150-50 ms) çekecek ve yasal saatlik veri yönlendirme kapasitesini 500'lerden 2000-7000 paket/saat bandına fırlatarak tıkanıklıkları ortadan kaldıracaktır.

2. **Yönlendirici İzolasyonu ve Sekme Yönetimi:** Tüm cihazlara gereksiz yere Router veya Repeater rolü atanmamalı; yalnızca gerçekten geniş bir coğrafi kapsama alanına sahip stratejik kule cihazları bu rolleri üstlenmelidir.[25] Sıradan cihazlar Client veya Client_Mute rollerinde tutularak "dinle-öncesi-konuş" algoritmalarının ve yeni "Next-Hop Routing" mekanizmasının radyo spektrumunu korumasına izin verilmelidir. Yüksek güçlü istasyonlarda ise gereksiz yere hop kotalarını tüketmemek için "Zero-Cost Hops" yapılandırması kullanılmalıdır.
3. **Veri Optimizasyonu:** Özellikle telemetri ve GPS verileri minimum frekansta gönderilmeli, **Akıllı Yayın (Smart Broadcast)** aktif edilerek cihazların yalnızca lokasyonları (örneğin 100 metreden fazla) ciddi şekilde değiştiğinde konum paketleri göndermesi sağlanmalıdır. Mesajların boyutu mümkün olan en düşük bayt aralığında tutularak (200 baytın altı hedeflenerek) hem iletim başarısı (deliverability) artırılmalı hem de havada kalma süreleri regülasyonların izin verdiği optimum eşiklerde tutulmalıdır.[21]

Alıntılanan çalışmalar

1. Why Meshtastic Uses Managed Flood Routing, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://meshtastic.org/blog/why-meshtastic-uses-managed-flood-routing/
2. What is Maximum Duty Cycle | TEKTELIC Glossary, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://tektelic.com/what-it-is/maximum-duty-cycle/
3. LoRa Configuration - Meshtastic, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://meshtastic.org/docs/configuration/radio/lora/
4. Final draft ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2016-11), erişim tarihi Mart 10, 2026, https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/300200_300299/30022002/03.01.01_30/en_30022002v030101v.pdf
5. Is LongFast Holding Your Mesh Back? Better LoRa Presets for Bigger Meshtastic Networks, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://meshtastic.org/blog/why-your-mesh-should-switch-from-longfast/
6. Radio Settings | Meshtastic, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://meshtastic.org/docs/overview/radio-settings/
7. Airtime calculator for LoRaWAN, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://avbentem.github.io/airtime-calculator/
8. Discrete Event Simulator Usage Guide - Meshtastic, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://meshtastic.org/docs/software/meshtasticator/discrete-event-sim/
9. LoRaWAN Airtime Calculator and LoRa Packet Duration Calculation - RF Wireless World, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://www.rfwireless-world.com/calculators/lorawan-airtime-calculator
10. [Bug]: T114 can't send messages longer than 47 chars · Issue #4723 · meshtastic/firmware, erişim tarihi Mart 10, 2026,

https://github.com/meshtastic/firmware/issues/4723?timeline_page=1
11. Is LongFast Holding Your Mesh Back? Better LoRa Presets for Bigger Meshtastic Networks, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://meshtastic.org/cs-CZ/blog/why-your-mesh-should-switch-from-longfast/
12. Meshtastic Site Planner, an Open Source Tool to Optimize Your Mesh Deployments, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://meshtastic.org/blog/meshtastic-site-planner-introduction/
13. [Feature Request]: Enforced hop limits on packet relay for repeaters and routers · Issue #3258 · meshtastic/firmware - GitHub, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://github.com/meshtastic/firmware/issues/3258
14. Mesh Broadcast Algorithm | Meshtastic, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://meshtastic.org/docs/overview/mesh-algo/
15. Maximizing coverage of suburban city : r/meshtastic - Reddit, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://www.reddit.com/r/meshtastic/comments/1ibdigp/maximizing_coverage_of_suburban_city/
16. Maximize Meshtastic Range Tips and Deep Dive - Mesh Underground, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://meshunderground.com/posts/maximize-meshtastic-range-tips-and-deep-dive/
17. Meshtastic Site Planner, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://meshtastic.org/docs/software/site-planner/
18. Meshtastic Site Planner, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://site.meshtastic.org/
19. Meshtastic-protobufs/mesh.proto at master - GitHub, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://github.com/a-f-G-U-C/Meshtastic-protobufs/blob/master/mesh.proto
20. Mesh Broadcast Algorithm – Zero Disaster Australia Pty Ltd, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://zda.net.au/blogs/meshtastic/mesh-broadcast-algorithm
21. Payload limit? : r/meshtastic - Reddit, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://www.reddit.com/r/meshtastic/comments/1mepdqi/payload_limit/
22. MeshCore vs Meshtastic - Austin Mesh, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://www.austinmesh.org/learn/meshcore-vs-meshtastic/
23. Getting some nodes going : r/meshtastic - Reddit, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://www.reddit.com/r/meshtastic/comments/1aj2ghk/getting_some_nodes_going/
24. [Feature Request]: Limit messages forwarded by routers depending of max hops settings or hops used · meshtastic firmware · Discussion #4764 - GitHub, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://github.com/meshtastic/firmware/discussions/4764
25. Configuration Tips | Meshtastic, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://meshtastic.org/docs/configuration/tips/
26. Duty Cycle | The Things Network, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/duty-cycle/
27. Initial Configuration | Meshtastic, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://meshtastic.org/docs/getting-started/initial-config/
28. Duty cycle limit reached without sending anything : r/meshtastic - Reddit, erişim tarihi Mart 10, 2026,

https://www.reddit.com/r/meshtastic/comments/1l48r4h/duty_cycle_limit_reached_without_sending_anything/
29. Zero-Cost Hops for Favorite Routers | Meshtastic, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://meshtastic.org/blog/zero-cost-hops-favorite-routers/
30. GEREKÇE - BTHK, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://www.bthk.org/Documents/yasa-duzenleme/Telsiz_T%C3%BCz%C3%BCg%C3%BC_%20Birle%C5%9Ftirilmi%C5%9F%2004.03.2024.doc
31. Understanding Duty Cycle in LoRaWAN - Actility, erişim tarihi Mart 10, 2026, https://www.actility.com/understanding-duty-cycle-lorawan/